

Apellido y Nombre: Perez Mercado Gaston Ezequiel - LSI

Alumno: Perez Mercado Gaston Ezequiel

DNI: 46870319

Matricula: ELSI1267 // Carrera: LSI

1) Operaciones con cadenas

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, e, i, o, u, x, t, s, n, m, \epsilon, f, g, p, r, c\}$

a) concatenar las siguientes cadenas $x+u+y+u+w+u+z$ (xuyuwuz)

$x = \text{ exitos } , z = \text{ examen } , y = \text{ en } , w = \text{ el } , u = \epsilon$

Rpta: "Exitoseeneellexamen"

b) Resolver las siguientes potencias con cadenas

$x = \text{ ma } \quad x^2 = \text{ mama } \quad - \quad y = \text{ aeiou } \quad y^3 = \text{ aeiouaeiouaeiou}$

c) Resolver las siguientes palabras inversas

$x = \text{ atamotua } \quad x^{-1} = \text{ automata } \quad y = \text{ aifargotpirc } \quad y^{-1} = \text{ criptografia }$

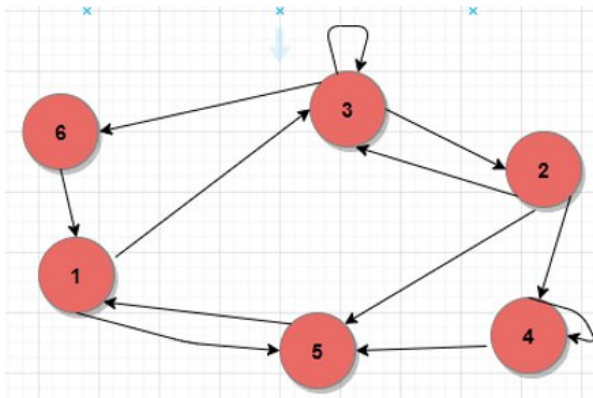
2) Dado el siguiente grafo, determinar:

- a) el conjunto de nodos.
- b) el conjunto de arcos.
- c) grado de emisión de los nodos 1 y 3.
- d) grado de recepción de los nodos 3 y 4.
- e) existen las siguientes trayectorias?:

1- T64 Long 7 **SI EXISTE**

2- T64 Long 4 **NO EXISTE**

3- T13 Long 4 **SI EXISTE**



A) $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

B) $R = \{(1, 5), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6), (3, 3), (3, 2), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (6, 1)\}$

C)

A- GE (1): 2

B- GE (3): 3

D)

a- GR (3): 2

b- GR (4): 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
CATEDRA: COMPUTACIÓN I- COMPUTACIÓN
PRIMER PARCIAL 2025
PARTE PRÁCTICA

Apellido y Nombre: Perez Mercado Gaston Ezequiel - LSI

3) graficar una máquina de Mealy para la siguiente cadena de entrada con sus correspondientes salidas. Recuerde escribir los conjuntos de entrada, salida, estados.

ΣE	A	A	A	A	B	B	B	B	B	Z	A	A	A	A	A	X	A	A	A	A
ΣS	3	2	2	2	1	2	1	2	1	3	5	5	5	5	5	1	2	2	2	2

